



Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita"

Corso di Laurea in Informatica

Evoluzione e ottimizzazione di un firmware embedded per un sistema di telemetria basato su ESP32

EggLog Motion Core – telemetria per il motorsport motociclistico

Zakaria Laoud

Relatore: Nome Cognome

Anno Accademico 2025/2026

1. Introduzione
2. Contesto e obiettivi
3. Lavoro svolto
4. Verifica e risultati
5. Conclusioni



Il progetto: EggLog Motion Core

- ▶ **Software house** padovana attiva in Digital Health, IIoT, Fintech
- ▶ Team **giovane**, nato da esperienza maturata negli **USA**

- ▶ Telemetria per il **motorsport motociclistico**
- ▶ **Firmware ESP32** + app mobile companion

Motivazioni della scelta del progetto

IoT ed embedded

Passione coltivata fin dalle **scuole superiori**

Ambiente giovane

Comunicazione **diretta**, confronto continuo

Automotive

Interesse per **telemetria** e reti veicolari

Sfida tecnica

Firmware più **strutturato**, crescita personale

Il contesto: sistema esistente e vincoli

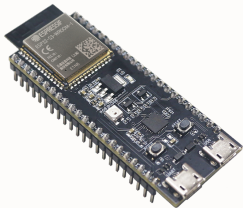
Sistema esistente

- ▶ Dati salvati in **file CSV multipli** su SD
- ▶ Architettura **producer-consumer** con **ping-pong buffer**

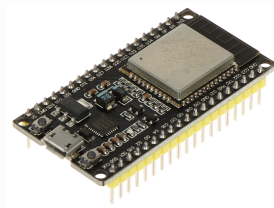
Vincoli di progetto

- ▶ Microcontrollore **ESP32-S3**, firmware in **C/C++**
- ▶ **Sniffer CAN separato**, bus in modalità **listen-only**

Tecnologie utilizzate



ESP32-S3-DevKitC-1



ESP-WROOM-32

- ▶ **C++20** su ESP32 Arduino Core con **FreeRTOS**
- ▶ Versionamento con **Git**, build con **PlatformIO**
- ▶ App companion in **React Native / TypeScript**
- ▶ Documentazione con **PlantUML** e modello **C4**

Obiettivi dello stage

Obbligatori

9

refactoring storage, formato
binario, recovery

Desiderabili

3

modello 3D, dati ECU, avviso
SD

Facoltativi

2

indicizzazione sessioni,
gestione inattività

Superfile: il nuovo sistema di persistenza



- ▶ Sostituisce **tanti file CSV** con **un unico file** per sensore
- ▶ **Buffer circolare** preallocato: zero frammentazione
- ▶ **Finestra pre-azzerata** → recovery automatico dopo crash
- ▶ Formato **binario compatto**: più campioni per byte

Stato del dispositivo, LED e gestione sessione



Errore o SD mancante



Pairing BLE in corso



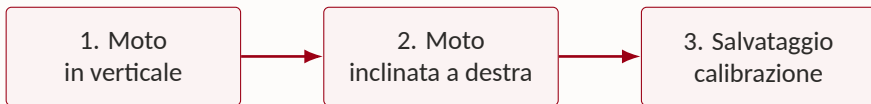
Calibrazione IMU



Sessione sospesa

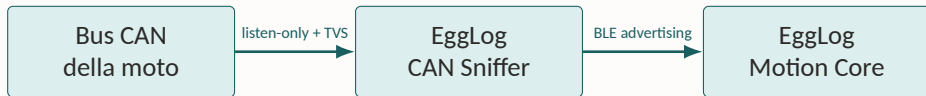
- ▶ Stato del dispositivo **centralizzato** (STAND_BY, LOGGING, SUSPENDED...)
- ▶ LED con **priorità esplicita** tra stati concorrenti
- ▶ Sensori attivi **solo durante la sessione**
- ▶ Comandi **START/STOP** via BLE per avvio e arresto

Calibrazione dei sensori



- ▶ **Barometro** più preciso del GPS in quota (2 m contro 25 m)
- ▶ Calibrazione altitudine tramite **mediana** dei campioni
- ▶ **IMU**: calibrazione guidata in **3 passaggi**
- ▶ Macchina a stati con **retry isolato** per singolo step

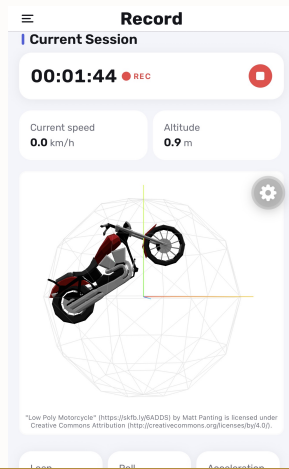
EggLog CAN Sniffer



- ▶ Nodo **separato**, nessun collegamento elettrico diretto
- ▶ Bus CAN in modalità **listen-only**: zero interferenza
- ▶ Protezione **TVS** sulle linee CAN_H / CAN_L
- ▶ Dati trasmessi via **BLE advertising broadcast**

Applicazione mobile: nuove funzionalità

- ▶ **Modello 3D** del veicolo in tempo reale
- ▶ Rendering **disaccoppiato** dal ciclo BLE
- ▶ Avviso di **microSD** mancante
- ▶ Configurazione dei **parametri** via app



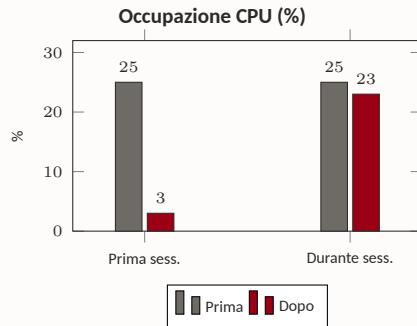
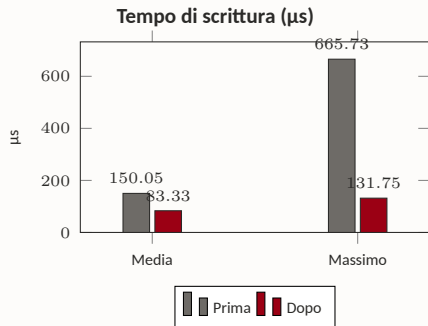
Verifica e validazione

- ▶ **3 test su campo** su una Yamaha MT-07 reale
- ▶ Confronto di **verosimiglianza** con la dinamica di guida
- ▶ **2 criticità** individuate e risolte
- ▶ **2 test su banco** per inattività e fallback IMU

Test	Esito
C-1 Guida su strada	✓
C-2 Guida su strada	✓
C-3 Guida su strada	✓*
B-1 Inattività	✓
B-2 Fallback IMU	✓

* criticità risolta dopo il test

Risultati: benchmark prestazionali



RAM: +6,3% | 37/38 requisiti raggiunti complessivamente

Conclusioni



- ▶ **37/38 requisiti** raggiunti, tutti gli obiettivi O/D/F
- ▶ Firmware più **affidabile, efficiente ed estendibile**
- ▶ Limiti: **+6,3% RAM**, sniffer testato solo su **Yamaha MT-07**
- ▶ Crescita personale su **firmware, FreeRTOS, protocolli CAN/BLE**

Grazie per l'attenzione

Domande?

